TheoInf1
Übungsgruppen Woche 13

▸ Aufgabe 1: Sprache ⇒ Reterna

Sei Σ ein Alphabet, das die Buchstaben A und B enhält. Schreiben Sie zu jeder der folgenden Sprachen ein Reterna-Programm, dass diese Sprache akzeptiert:

1. L = {w ∈ Σ* | w enthält den Buchstaben A}

```
f(w) = g(w, 0)
g(w, i) = i < len(w) ? (w[i] = "A") and g(w, i+1) : true
```

oder :

```
f(w) = g(w, len(w)−1)
g(w, i) = (w[i] = "A") ? true : (i > 0 ? g(w, i−1) : false)
```

oder (im Stil der Vorlesung von Woche 13):

```
f(w) = f3(w, 0, false)
f3(w, i, b) = (not b) and (i < len(w)) ? f3(w, i+1, w[i] ≠ "A") : b
```

2. L = {w ∈ Σ* | in w folgt auf jedes A unmittelbar danach ein B}

```
f(w) = g(w, 0)
g(w, i) = (w[i] ≠ "A" or w[i+1] = "B") ? (i < len(w)−1 ? g(w, i+1) : true) : false
```

oder:

```
f(w) = g(w, 0)
g(w, i) = i < len(w) ? ((w[i] ≠ "A") or (w[i+1] = "B") ? g(w, i+1) : false) : true
```

oder (Im Stil der Vorlesung von Woche 13):

```
f(w) = f3(w, 0, true)
f3(w, i, b) = b and (i < len(w)−1) ? f3(w, i+1, (w[i] ≠ "A") or (w[i+1] = B)) : b
```

3. L = {ww | w ∈ Σ*}

```
f(w) = len(w) % 2 ? false : g(w, 0)
g(w, i) = (w[i] = w[i + len(w)/2]) ? (i < len(w)/2 ? g(w, i+1) : true) : false
```

oder:

```
f(w) = len(w) % 2 ? false : g(w, 0, len(w)/2)
g(w, i, j) = (w[i] = w[j]) ? (j < len(w) ? g(w, i+1, j+1) : true) : false
```

oder (im Stil der Vorlesung von Woche 13):

```
f(w) = f5(w, 0, len(w)/2, len(w), true)
f5(w, i, j, n, b) = n % 2 ? false : g5(w, i, j, n, b)
g5(w, i, j, n b) = b and (j < n) ? g5(w, i+1, j+1, n, w[i] = w[j]) : b
```